The Saigon International University

KHOA KỸ THUẬT & KHOA HỌC MÁY TÍNH

ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

MÔN CÔNG LẬP TRÌNH WEB VÀ ỨNG DỤNG

ĐỀ TÀI:

XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ WESITE CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN

SINH VIÊN:

Lý Hiểu Vy – 84802403561 – 24DPM

Huỳnh Ngọc Như Ý – 34802403249 – 24DAI

Hoàng Ngọc Yến Nhi – 81012102147 – 21DPM

GIẢNG VIÊN: ThS. Trương Bá Vĩnh

HK1 - NĂM HỌC 2025-2025

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƯ THỤC QUỐC TẾ SÀI GÒN
KHOA KỸ THUẬT & KHOA HỌC MÁY TÍNH

PHIẾU CHẤM TIỂU LUẬN/ĐỒ ÁN MH

Họ và tên sinh viên :

Lý Hiểu Vy – 84802403561 – 24DPM
Huỳnh Ngọc Như Ý – 34802403249 – 24DAI
Hoàng Ngọc Yến Nhi – 81012102147 – 21DPM

Tên bài đồ án: **XÂY DỰNG VÀ THIẾT KẾ WEBSITE CHO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ SÀI GÒN**

Đánh giá

Tiêu chí chung	**Tiêu chí cụ thể**	**Đáp ứng CLO môn học**	**Thang điểm**	**Điểm chấm**	**Ghi chú**
Hình thức	Bố cục	CLO8	0.5		
	Lỗi chính tả, ngữ pháp, diễn đạt, hình thức trình bày	CLO8	0.5		
Nội dung	Kiến thức tìm hiểu, nghiên cứu	CLO1, CLO2, CLO3, CLO4	4.0		
	Xây dựng, đánh giá được một giải pháp	CLO5, CLO6	4.0		
Kỹ năng nhóm, thuyết trình	Hiệu quả làm việc cá nhân/nhóm	CLO8	0.5		
	Thuyết trình	CLO7, CLO8	0.5		
	Tổng điểm				

Điểm chữ: …… (Làm tròn đến 1 số thập phân)

Giảng viên

Ths. Trương Bá Vĩnh

LỜI CAM ĐOAN

Chúng em - nhóm thực hiện dự án, xin cam đoan rằng toàn bộ nội dung trong đồ án "Xây dựng Website Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn" là trung thực và là công trình nghiên cứu và sáng tạo của chính chúng em thực hiện tất cả nghiên cứu và phân tích một cách cẩn thận để đạt được kết quả tốt nhất.

Chúng em xin cam kết rằng tất cả thông tin, số liệu phân tích hệ thống, nội dung đồ án, bao gồm thiết kế cơ sở dữ liệu và các luồng xử lý chức năng, là thành quả lao động của nhóm; không sao chép trái phép từ bất kỳ nguồn nào mà không được ghi chú rõ ràng. Mọi tài liệu tham khảo, hình ảnh hoặc công cụ hỗ trợ sử dụng trong đồ án đều được trích dẫn minh bạch và sử dụng đúng mục đích học thuật.

Cuối cùng, chúng em cam đoan rằng nhóm đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đầu tư thời gian và công sức để hoàn thành các phân hệ quản lý tài khoản, bài viết và kiểm duyệt nội dung một cách hoàn thiện nhất.

LỜI CẢM ƠN

Đầu tiên, chúng em rất biết ơn trường đại học Quốc Tế Sài Gòn đã tạo cho chúng em một môi trường học tập năng động, chuyên nghiệp và hiện đại. Bên cạnh đó, em cũng xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các thầy cô khoa Kỹ thuật và Khoa học Máy tính đã luôn nhiệt tình hỗ trợ và động viên chúng em trong suốt quá trình học tập.

Đặc biệt, chúng em xin được gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất đến thầy – ThS. Trương Bá Vĩnh đã tận tình giảng dạy và hướng dẫn chúng em thêm nhiều kiến thức quý báu trong suốt quá trình học môn Lập Trình Web Và Ứng Dụng của thầy. Sự nhiệt tình của thầy luôn là nguồn động lực to lớn để chúng em hoàn thành môn học một cách tốt nhất. Trong suốt quá trình thực hiện đồ án môn học, cảm ơn thầy đã luôn tận tình chỉ bảo, định hướng và đưa ra những góp ý chuyên nghiệp, điều đó giúp chúng em hoàn thành đồ án này môn học này một cách hoàn hảo nhất,

Bên cạnh đó, xin gửi cảm ơn đến tất cả thành viên trong nhóm đã cùng nhau đã cùng nhau đoàn kết, nỗ lực, chia sẻ trách nhiệm và hỗ trợ nhau trong suốt quá trình làm việc nhóm để hoàn thành mục tiêu chung.

Cuối cùng, chúng em xin cảm ơn thầy cô, bạn bè và gia đình đã luôn ở bên, động viên và tạo mọi điều kiện tốt nhất để chúng em yên tâm học tập và hoàn thành tốt đồ án. Chúng em vô cùng biết ơn vì điều đó.

Mặc dù nhóm đã rất nỗ lực, nhưng do hạn chế về thời gian và kiến thức chuyên môn, đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Chúng em rất mong nhận được những góp ý của các thầy cô và các bạn để đồ án được hoàn thiện hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU 10

1.1 Giới thiệu về đề tài 10

1.2 Lý do chọn đề tài 11

1.3 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 12

1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu 14

1.5 Kết quả đạt được 15

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 16

2.1 Giới thiệu về DotNetFrameWork 16

2.2 Giới thiệu về ASP.NET 16

2.3 Mô hình MVC (Model – View – Controller) 17

2.4 Phân tích chủ đề bằng UML 17

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WEBSITE 19

3.1 Yêu cầu hệ thống 19

3.1.1 Yêu cầu phần cứng 19

3.2 Yêu cầu chức năng 20

3.3 Biểu đồ Use Case 21

3.4 Danh sách Use Case & mô tả chi tiết 22

3.4.1 Danh sách Use Case 22

3.4.2 Mô tả chi tiết 24

***3.4.2.1* Use case chung** 24

3.4.2.2 **Use case Admin&Editor** 28

3.4.2.3 **Use case User** 31

3.5 Biểu đồ lớp (Class Diagram) 33

3.6 Giao diện Website 37

3.7 Các màn hình chức năng 38

KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN 45

TÀI LIỆU THAM KHẢO 48

MỤC LỤC HÌNH ẢNH

Hình 1: Biểu đồ Use Case tổng quát của website 21

Hình 2: Biểu đồ lớp – Class Diagram 33

Hình 3: Màn hình Trang chủ 37

Hình 4: Màn hình Trang chủ của Admin 38

Hình 5: Màn hình Đăng Ký 38

Hình 7: Màn hình đăng nhập 39

Hình 8: Màn hình quản lý bài viết của Admin&Editor 40

Hình 9: Màn hình quản lý danh mục của Admin 40

Hình 10: Màn hình quản lý tài khoản người dùng của Admin 41

Hình 11: Màn hình quản lý bình luận của Admin&Editor 41

Hình 12: Màn hình tạo bài viết của Admin&Editor 42

Hình 15: Màn hình xem bài viết và bình luận 43

Hình 16: Màn hình quản lý thông tin cá nhân 44

MỤC LỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1: Danh sách UseCase 24

Bảng 2: UC02 - Đăng nhập 24

Bảng 3: UC03 – Đăng xuất 25

Bảng 4: UC04 – Tìm kiếm bài viết 25

Bảng 5: UC05 – Xem thông tin bài viết 26

Bảng 6: UC06 – Quản lý thông tin cá nhân 26

Bảng 7: UC07 – Bình luận 27

Bảng 8: UC08 – Tạo bài viết 28

Bảng 9: UC09 – quản lý bình luận 29

Bảng 10: UC10 – Quản lý danh mục 29

Bảng 11: UC11 – Quản lý bài viết 30

Bảng 12: UC12 – Quản lý tài khoản 31

Bảng 13: UC01 – Đăng Ký 31

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CHỦ ĐỀ NGHIÊN CỨU

1.1 Giới thiệu về đề tài

Trong bối cảnh thời đại công nghệ hóa và quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, và theo đề án "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" của Chính phủ, thì giáo dục là một trong những lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số hàng đầu. Website của trường không còn chỉ là một trang quảng bá, mà đã trở thành "Cổng tích hợp dữ liệu" – nơi tập trung toàn bộ các hoạt động từ tuyển sinh, đào tạo, quản lý sinh viên đến kết nối doanh nghiệp.

Việc một trường đại học có một website chuyên nghiệp và thân thiện với người dùng càng góp phần chứng minh được sự uy tín và khẳng định được thương hiệu của riêng mình đối với các trường đại học nói chung và trường đại học Quốc Tế Sài Gòn nói riêng. Là một trường đại học hiện đại, đặc biệt là môi trường quốc tế như SIU, thì Website đóng vai trò là hạt nhân của hệ sinh thái đó, là bộ mặt đại diện, là phương pháp thể hiện tầm nhìn và khẳng định vị thế thương hiệu của cả một tổ chức.

Nếu như ngày trước, muốn biết thông tin một sự kiện nào đó đang diễn ra ở một trường học hay muốn biết khi nào trường tuyển sinh đợt mới thì chúng ta thường tìm đến bảng thông tin để tìm kiếm và cập nhật thông tin về các sự kiện đó hay tìm kiếm trên báo đài hoặc nghe từ người khác, thì ngày nay chỉ cần truy cập website trường để cập nhật và tìm kiếm tất cả thông tin mình muốn biết một cách nhanh hơn, chính xác, an toàn và thuận tiện hơn rất nhiều. Ngoài ra, với sự thay đổi về hành vi của các bạn trẻ về việc tìm kiếm thông tin và nghiên cứu về một vấn đề nào đó như sau: Tìm kiếm mọi thông tin trên Internet trước khi quyết định nộp hồ sơ; Ưu tiên các trải nghiệm nhanh, mượt mà trên thiết bị di động; Đòi hỏi sự minh bạch, trực quan về hình ảnh và dữ liệu.

Đề tài của chúng em ra đời để giải quyết điều đó, đề tài sẽ tập trung vào việc xây dựng một nền tảng quản trị nội dung hiện đại, phục vụ nhu cầu cập nhật thông tin và kết nối giữa nhà trường và sinh viên. Khác với các website thông tin tĩnh, hệ thống này tập trung vào sự tương tác có kiểm soát và phân quyền chặt chẽ giữa các nhóm người dùng.

1.2 Lý do chọn đề tài

Việc lựa chọn đề tài "Xây dựng và thiết kế website Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU)" không chỉ xuất phát từ yêu cầu hoàn thành chương trình học mà còn dựa trên những phân tích thực tiễn về công nghệ, giáo dục và nhu cầu thị trường hiện nay như sau:

1.2.1 Sự tất yếu của chuyển đổi số trong giáo dục đại học

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục đại học không còn bó hẹp trong không gian giảng đường truyền thống. Một trường đại học hiện đại, đặc biệt là môi trường quốc tế như SIU, cần một "hệ sinh thái số" vững chắc. Website đóng vai trò là hạt nhân của hệ sinh thái đó.

- **Vai trò chiến lược:** Website không chỉ là nơi đăng tải tin tức mà còn là công cụ để số hóa các quy trình nghiệp vụ như: tư vấn tuyển sinh trực tuyến, quản lý chương trình đào tạo và tương tác giữa nhà trường với cộng đồng.
- **Tầm nhìn:** Việc xây dựng một website chuẩn mực giúp nhà trường bắt kịp xu hướng "University 4.0", nơi mọi thông tin được minh bạch hóa và tiếp cận dễ dàng qua internet.

1.2.2 Nhu cầu về một kênh thông tin chính thống và tương tác an toàn

Trong môi trường giáo dục quốc tế như SIU, việc truyền tải thông tin chính xác từ nhà trường đến sinh viên là ưu tiên hàng đầu.

- **Vấn đề kiểm soát nội dung:** Thay vì sử dụng các mạng xã hội khó kiểm soát, website cho phép nhà trường quản lý chặt chẽ thông tin thông qua đội ngũ Editor và quy trình duyệt bình luận. Điều này đảm bảo môi trường thảo luận lành mạnh, văn minh và đúng quy định của nhà trường.
- **Xác thực thông tin:** Với chức năng đăng ký tài khoản cần gửi link xác nhận qua email, hệ thống đảm bảo người dùng tham gia là các cá nhân thực, giúp tăng cường tính bảo mật và minh bạch.

1.2.3 Tối ưu hóa trải nghiệm tìm kiếm và tiếp nhận thông tin

Hệ thống giải quyết bài toán "quá tải thông tin" bằng các tính năng thông minh:

- Chức năng tìm kiếm bài viết và quản lý danh mục giúp thông tin được phân loại khoa học, giúp sinh viên dễ dàng tra cứu theo nhu cầu thay vì phải lướt qua các dòng tin tức rời rạc.
- Giao diện quản lý thông tin cá nhân giúp người dùng chủ động trong việc bảo mật và cập nhật dữ liệu của bản thân trên hệ thống của trường.

1.2.4 Tối ưu hóa trải nghiệm người dùng thế hệ Gen Z và Gen Alpha

Đối tượng người dùng mục tiêu của website SIU là các học sinh, sinh viên trẻ. Nhóm đối tượng này có những yêu cầu khắt khe về trải nghiệm trên không gian mạng:

- **Website thân thiện:** Đảm bảo website dễ sử dụng những thiết bị mà sinh viên sử dụng thường xuyên nhất để tra cứu thông tin.
- **Tốc độ và sự tiện dụng:** Việc xây dựng lại cấu trúc thông tin giúp người dùng tìm thấy nội dung cần thiết (như học phí, ngành học, học bổng) chỉ trong vòng tối đa 3 lần nhấp chuột.

Tóm lại, việc lựa chọn đề tài xây dựng website cho Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn không chỉ mang ý nghĩa về mặt kỹ thuật mà còn có tính thực tiễn xã hội cao. Đồ án này không chỉ đơn thuần là một website tin tức mà là một hệ thống quản trị nội dung thu nhỏ, giải quyết được bài toán giữa "Tự do tương tác" của sinh viên và "Sự quản lý nghiêm ngặt" của nhà trường. Kết quả của đồ án sẽ là một sản phẩm thực tế, có khả năng áp dụng cao vào công tác truyền thông nội bộ tại SIU.

1.3 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu

1.3.1 Mục tiêu

1.3.1.1 Mục tiêu tổng quan

Mục tiêu tổng quát của đồ án là nghiên cứu và xây dựng một hệ thống website tin tức hiện đại cho Trường Đại học Quốc tế Sài Gòn (SIU), đảm bảo tính thẩm mỹ, hiệu năng cao và quy trình quản trị chuyên nghiệp.

1.3.1.2 Mục tiêu cụ thể

- **Xây dựng hệ thống quản trị nội dung (CMS) toàn diện:** Cho phép Admin và Editor quản lý linh hoạt các danh mục và bài viết Đảm bảo thông tin luôn được cập nhật kịp thời.
- **Thiết lập cơ chế tương tác có kiểm soát:** Xây dựng tính năng bình luận tích hợp quy trình kiểm duyệt Điều này giúp duy trì môi trường trao đổi văn minh, phù hợp với thuần phong mỹ tục của môi trường giáo dục.
- **Hoàn thiện hệ thống xác thực người dùng:** Triển khai quy trình đăng ký tài khoản bảo mật thông qua xác nhận email và phân cấp quyền truy cập (Admin, Editor, User) một cách chặt chẽ.
- **Tối ưu hóa UI/UX:** Thiết kế giao diện theo phong cách hiện đại, tối giản nhưng sang trọng, mang đậm bản sắc thương hiệu của SIU.
- **Tính tương thích (Responsiveness):** Website hoạt động mượt mà trên nhiều nền tảng và kích thước màn hình khác nhau (Desktop, Tablet, Mobile).
- **Hiệu suất và Bảo mật:** Đảm bảo tốc độ truy cập nhanh, tối ưu hóa cơ sở dữ liệu và bảo vệ thông tin người dùng khỏi các lỗ hổng bảo mật phổ biến.

1.3.2 Phạm vi

1.3.2.1 Phạm vi nghiên cứu

- **Giao diện người dùng:** Tìm kiếm bài viết, xem chi tiết nội dung, quản lý thông tin cá nhân.
- **Hệ thống quản lý**: Quản lý bài viết, quản lý danh mục, quản lý bình luận và quản lý tài khoản người dùng.

1.3.2.2 Giới hạn nghiên cứu:

- Không nghiên cứu hệ thống quản lý điểm số và đăng ký tín chỉ của sinh viên.
- Không tích hợp thanh toán học phí trực tuyến.
- Không xây dựng liên kết hệ thống quản lý thư viện số hay tài liệu nội bộ.

1.3.2.3 Phạm vi chức năng

- Cung cấp các chức năng quản lý tài khoản cơ bản: đăng nhập, đổi mật khẩu, đăng xuất, tìm kiếm các bài viết và bình luận trực tuyến cho người dùng.
- Cho phép người quản trị viên quản lý bài viết, danh mục, bình luận, và tài khoản người dùng.
- Tích hợp chức năng phân quyền truy cập theo nhóm người dùng (sinh viên, biên tập viên, quản trị viên).

1.3.2.4 Phạm vi về nội dung và đối tượng

Website tập trung vào mảng thông tin và tương tác cộng đồng trong trường đại học, phục vụ 3 nhóm đối tượng chính:

- **Quản trị viên (Admin):** Người điều hành cao nhất, quản lý cấu trúc hệ thống và tài khoản.
- **Biên tập viên (Editor):** Đội ngũ phụ trách nội dung, tin tức và sự kiện của trường.
- **Người dùng cuối (User/Sinh viên):** Đọc tin, tìm kiếm thông tin và tham gia tương tác xã hội trong phạm vi cho phép.

1.4 Nhiệm vụ nghiên cứu

Phân tích: Tìm hiểu thực trạng website của SIU hiện tại, phân tích nhu cầu của sinh viên và cán bộ trường.

Thiết kế hệ thống:

- Thiết kế sơ đồ Use Case chi tiết.
- Thiết kế ClassDiagram.
- Thiết kế giao diện người dùng (UI)

Lập trình và Triển khai: Viết mã nguồn cho các chức năng đã phân tích, kết nối cơ sở dữ liệu và xây dựng hệ thống quản trị Admin.

Kiểm thử và Đánh giá (Testing): Thực hiện kiểm thử các tính năng, kiểm tra độ tương thích trên thiết bị di động và sửa lỗi.

Tổng kết: Hoàn thiện báo cáo đồ án và hướng dẫn sử dụng hệ thống.

1.5 Kết quả đạt được

Khi thực hiện đồ án Thiết Kế và Xây dựng Website cho trường đại học Quốc Tế Sài Gòn, các nhu cầu và các chức năng tụi em dự kiến cần có của trang web này như sau:

- Trang web có giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho người dùng cuối (sinh viên, khách vãng lai,…).
- Cung cấp chức năng đăng nhập và phân quyền và quản lý tài khoản theo vai trò (admin, editor, user).
- Cho phép người dùng dễ dàng tra cứu, tìm kiếm các bài viết đã được đăng tải và gửi yêu cầu bình luận trực tuyến.
- Hỗ trợ admin quản lý thông tin nhanh chóng, chính xác và khoa học như: thêm, cập nhật, chỉnh sửa hoặc xóa bài viết và danh mục trên hệ thống và cho phép quản trị viên theo dõi hoạt động hệ thống, thống kê truy cập, và quản lý bình luận, tài khoản người dùng.
- Tích hợp tìm kiếm nâng cao và thống kê trực quan giúp tối ưu trải nghiệm sử dụng.
- Nâng cao chất lượng phục vụ, tiết kiệm thời gian và giảm chi phí quản lý và truyền thông
- Hỗ trợ mở rộng tích hợp với các hệ thống khác trong trường như quản lý sinh viên, quản lý học tập (LMS) trong tương lai.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

2.1 Giới thiệu về DotNetFrameWork

.NET Framework là một nền tảng phát triển phần mềm do Microsoft xây dựng, hỗ trợ lập trình viên tạo ra các ứng dụng chạy trên hệ điều hành Windows. Nền tảng này cung cấp một môi trường thực thi thống nhất, giúp quản lý bộ nhớ, xử lý ngoại lệ, bảo mật và giao tiếp giữa các thành phần trong hệ thống.

.NET Framework bao gồm hai thành phần chính:

- **Common Language Runtime (CLR):** Là môi trường thực thi chịu trách nhiệm quản lý việc chạy chương trình, bao gồm:
  - Quản lý bộ nhớ tự động (Garbage Collection)
  - Xử lý lỗi và ngoại lệ
  - Quản lý luồng (Thread Management)
  - Bảo mật và kiểm soát quyền truy cập.
- **.NET Class Library (FCL/BCL):** Là tập hợp các thư viện lớp được xây dựng sẵn, hỗ trợ lập trình viên trong việc:
  - Làm việc với cơ sở dữ liệu
  - Xử lý chuỗi, tập tin
  - Giao tiếp mạng
  - Xây dựng giao diện và ứng dụng web

Việc sử dụng .NET Framework giúp rút ngắn thời gian phát triển, tăng độ ổn định và dễ dàng bảo trì hệ thống phần mềm.

2.2 Giới thiệu về ASP.NET

ASP.NET là một framework thuộc .NET Framework, được sử dụng để phát triển các ứng dụng web động. ASP.NET cho phép xây dựng website có khả năng xử lý dữ liệu, xác thực người dùng và tương tác với cơ sở dữ liệu một cách hiệu quả.

Một số đặc điểm nổi bật của ASP.NET:

- Hỗ trợ nhiều mô hình phát triển như Web Forms, MVC, Web API
- Tích hợp chặt chẽ với cơ sở dữ liệu SQL Server
- Bảo mật cao với cơ chế xác thực và phân quyền người dùng
- Hiệu suất tốt nhờ khả năng biên dịch mã nguồn sang mã trung gian

ASP.NET thường được sử dụng trong các hệ thống quản lý, website thương mại điện tử, cổng thông tin và các ứng dụng web doanh nghiệp.

2.3 Mô hình MVC (Model – View – Controller)

MVC là mô hình kiến trúc phần mềm được sử dụng phổ biến trong phát triển ứng dụng web ASP.NET. Mô hình này giúp phân tách rõ ràng giữa dữ liệu, giao diện và xử lý nghiệp vụ, từ đó nâng cao khả năng bảo trì và mở rộng hệ thống.

MVC bao gồm ba thành phần chính:

- **Model:** Chịu trách nhiệm quản lý dữ liệu và nghiệp vụ của hệ thống. Model thường tương tác trực tiếp với cơ sở dữ liệu và xử lý các logic liên quan đến dữ liệu.
- **View:** Là phần giao diện hiển thị cho người dùng. View nhận dữ liệu từ Controller và hiển thị dưới dạng HTML, CSS, JavaScript.
- **Controller:** Đóng vai trò trung gian giữa Model và View. Controller nhận yêu cầu từ người dùng, xử lý logic và trả kết quả phù hợp về View.

Ưu điểm của mô hình MVC:

- Tách biệt rõ ràng giữa giao diện và xử lý logic
- Dễ bảo trì và mở rộng
- Hỗ trợ làm việc nhóm hiệu quả
- Dễ dàng kiểm thử (Unit Test)

2.4 Phân tích chủ đề bằng UML

UML (Unified Modeling Language) là ngôn ngữ mô hình hóa thống nhất, được sử dụng để phân tích, thiết kế và mô tả cấu trúc của hệ thống phần mềm. UML giúp các thành viên trong nhóm phát triển hiểu rõ yêu cầu và chức năng của hệ thống trước khi tiến hành lập trình.

Trong đồ án, UML được sử dụng để:

- Mô tả các chức năng của hệ thống
- Xác định các tác nhân (Actor) và mối quan hệ
- Phân tích luồng xử lý nghiệp vụ

Một số sơ đồ UML thường được sử dụng:

- **Use Case Diagram:** mô tả các chức năng của hệ thống và mối quan hệ với người dùng
- **Class Diagram:** biểu diễn cấu trúc các lớp và mối quan hệ giữa chúng
- **Sequence Diagram:** mô tả trình tự tương tác giữa các đối tượng trong hệ thống

Việc áp dụng UML giúp giảm thiểu sai sót trong quá trình phát triển, đảm bảo hệ thống được xây dựng đúng theo yêu cầu ban đầu.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG WEBSITE

3.1 Yêu cầu hệ thống

3.1.1 Yêu cầu phần cứng

Máy chủ: Có cấu hình tối thiểu CPU 4 nhân, RAM 8GB, dung lượng lưu trữ ≥ 20GB-100GB. Phải hỗ trợ chạy .NET 8 Runtime (có thể là Windows Server, Linux hoặc macOS do tính đa nền tảng của ASP.NET Core).

Máy người dùng: Máy tính cá nhân, laptop hoặc thiết bị di động có kết nối Internet.

3.1.2 Yêu cầu phần mềm

- Hệ điều hành máy chủ: Nhờ vào tính đa nền tảng của ASP.NET Core 8.0, máy chủ có thể chạy trên các hệ điều hành hỗ trợ .NET 8 Runtime như Windows Server, Linux hoặc macOS.
- Ngôn ngữ lập trình: Sử dụng ngôn ngữ C# phiên bản 12.0.
- Giao diện người dùng (Frontend): * Framework: Bootstrap phiên bản 5.x.
- Thư viện JavaScript: jQuery phiên bản 3.x.
- Thành phần bổ trợ: CKEditor 5 (soạn thảo nội dung), Chart.js (vẽ biểu đồ) và Bootstrap Icons (biểu tượng).
- Cơ sở dữ liệu: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQLite, được quản lý thông qua Entity Framework Core 8.0.
- Trình duyệt hỗ trợ: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari.

3.1.3 Yêu cầu bảo mật

Bảo mật là ưu tiên hàng đầu do hệ thống có phân quyền quản trị phức tạp giữa Admin, Editor và User:

- Xác thực người dùng:
  - Quy trình đăng ký phải bao gồm bước gửi link xác nhận qua email để ngăn chặn tài khoản giả mạo.
  - Mật khẩu phải được mã hóa một chiều trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu.
- Phân quyền truy cập:
  - Hệ thống phải kiểm tra quyền truy cập nghiêm ngặt. Chỉ Admin mới có quyền quản lý tài khoản và danh mục bài viết.
  - Editor chỉ được phép thao tác trong phạm vi quản lý nội dung và duyệt bình luận.
- Kiểm duyệt nội dung:

- Các bình luận từ User không được hiển thị ngay mà phải qua bước duyệt của Admin hoặc Editor để loại bỏ nội dung vi phạm.

3.2 Yêu cầu chức năng

- **Đăng ký tài khoản :** Hệ thống cho phép người dùng tạo tài khoản mới bằng cách nhập các thông tin như tên, email, mật khẩu; quy trình bao gồm việc gửi link xác nhận qua email để kích hoạt tài khoản.
- **Đăng nhập/Đăng xuất:** Người dùng có thể truy cập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký và thoát khỏi phiên làm việc để đảm bảo an toàn thông tin.
- **Quản lý thông tin cá nhân:** Người dùng có quyền xem và cập nhật các thông tin cá nhân như họ tên, email và thực hiện đổi mật khẩu mới.
- **Tương tác bình luận:** Cho phép người dùng gửi bình luận dưới mỗi bài viết; tuy nhiên, bình luận sẽ ở trạng thái chờ duyệt và chỉ hiển thị công khai sau khi được Admin hoặc Editor xác nhận.
- **Tìm kiếm bài viết:** Hệ thống cung cấp công cụ tìm kiếm tin tức theo từ khóa, danh mục hoặc các tiêu chí khác để trả về danh sách kết quả phù hợp.
- **Quản lý nội dung bài viết:** Editor và Admin có quyền tạo bài viết mới bằng cách nhập tiêu đề, nội dung và lựa chọn danh mục phù hợp; đồng thời có quyền xem, chỉnh sửa hoặc xóa các bài viết đã đăng.
- **Duyệt bình luận:** Editor và Admin có quyền và nhiệm vụ kiểm soát các bình luận của người dùng, có quyền chỉnh sửa hoặc xóa bỏ các nội dung không phù hợp với quy định của nhà trường.
- **Quản lý tài khoản người dùng:** Admin có quyền hạn cao nhất trong việc xem danh sách, tạo mới, chỉnh sửa thông tin, xóa hoặc khóa các tài khoản vi phạm trong hệ thống.
- **Quản lý danh mục bài viết:** Cho phép Admin thêm mới, sửa đổi hoặc xóa bỏ các danh mục (chuyên mục) để tổ chức cấu trúc nội dung website một cách khoa học.

3.3 Biểu đồ Use Case

Mục đích: Biểu đồ Use Case thể hiện toàn bộ các chức năng chính của hệ thống và mối quan hệ giữa người dùng với hệ thống. Đây là biểu đồ cấp cao, giúp định hình phạm vi hệ thống và xác định vai trò của từng tác nhân (Actor).

Hình 1: Biểu đồ Use Case tổng quát của website

Biểu đồ Use Case trên mô tả mối quan hệ giữa các tác nhân (actor) và các chức năng (use case) mà họ có thể thực hiện trong hệ thống.

Trong Website trường đại học Quốc Tế Sài Gòn, có ba tác nhân chính, mỗi tác nhân có ranh giới quyền hạn rõ rệt để đảm bảo tính bảo mật và quy trình vận hành nội dung chuyên nghiệp:

- **Admin (Quản trị viên):** Là tác nhân có quyền hạn cao nhất. Admin kiểm soát toàn bộ vòng đời của dữ liệu, từ việc quản lý tài khoản người dùng, cấu trúc danh mục đến việc kiểm duyệt bài viết và bình luận.
- **Editor (Biên tập viên):** Đóng vai trò là người hỗ trợ Admin trong việc quản trị nội dung. Editor tập trung vào việc tạo mới bài viết và đảm bảo chất lượng tương tác thông qua việc duyệt bình luận.
- **User (Sinh viên):** Là người dùng cuối tiêu thụ thông tin. Sinh viên có thể đăng ký tài khoản (phải xác thực qua email) để thực hiện các hành vi tương tác như bình luận và quản lý hồ sơ cá nhân.

3.4 Danh sách Use Case & mô tả chi tiết

3.4.1 Danh sách Use Case

Hệ thống quản lý thư viện số được phân chia chức năng dựa trên ba nhóm người dùng chính: User, Editor và Admin Bảng dưới đây trình bày danh sách các Use Case cùng mô tả chức năng và yêu cầu liên quan:

STT	Tên Use Case	Mô tả
UC01	Đăng ký	Cho phép người dùng tạo tài khoản mới bằng cách nhập các thông tin cần thiết (tên, email, mật khẩu…). Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ và lưu thông tin tài khoản.

UC02	Đăng nhập	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống bằng tài khoản đã đăng ký. Hệ thống xác thực thông tin và cấp quyền truy cập phù hợp.
UC03	Đăng xuất	Cho phép người dùng thoát khỏi hệ thống, kết thúc phiên làm việc hiện tại một cách an toàn.
UC04	Tìm kiếm bài viết	Cho phép người dùng tìm kiếm bài viết theo từ khóa, danh mục hoặc tiêu chí khác. Hệ thống hiển thị danh sách bài viết phù hợp.
UC05	Xem thông tin bài viết	Cho phép người dùng xem chi tiết nội dung bài viết, bao gồm tiêu đề, nội dung, tác giả, ngày đăng và bình luận.
UC06	Quản lý thông tin cá nhân	Cho phép người dùng xem và cập nhật thông tin cá nhân như tên, email, mật khẩu và đổi mật khẩu mới.
UC07	Bình luận	Cho phép người dùng thêm bình luận vào bài viết. Bình luận sẽ được lưu và hiển thị dưới bài viết tương ứng sau khi đã được admin hoặc editor duyệt.
UC08	Tạo bài viết	Cho phép editor, admin tạo bài viết mới bằng cách nhập tiêu đề, nội dung và chọn danh mục. Bài viết được lưu và hiển thị trên hệ thống.
UC09	Quản lý bình luận	Cho phép admin xem, chỉnh sửa hoặc xóa các bình luận nhằm đảm bảo nội dung phù hợp với quy định.

UC10	Quản lý danh mục	Cho phép admin thêm, sửa, xóa các danh mục bài viết để tổ chức nội dung hệ thống.
UC11	Quản lý bài viết	Cho phép admin xem, chỉnh sửa, xóa tất cả các bài viết được tạo trong hệ thống.
UC12	Quản lý tài khoản	Cho phép quản trị viên quản lý tài khoản người dùng, bao gồm tạo mới, chỉnh sửa, khóa hoặc xóa tài khoản.

Bảng 1: Danh sách UseCase

3.4.2 Mô tả chi tiết

3.4.2.1 Use case chung

Bảng 2: UC02-Đăng nhập

Usecase ID	UC02
Tên use case	Đăng nhập
Tác nhân chính	Admin, Editor, User.
Mô tả	Cho phép người dùng đăng nhập vào hệ thống..
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản hợp lệ.
Hậu điều kiện	Người dùng truy cập được vào hệ thống theo phân quyền (admin, editor, user).
Luồng chính	1. Nhập email và mật khẩu 2. Nhấn Đăng nhập 3. Hệ thống xác thực 4. Chuyển đến trang tương ứng với vai trò

Luồng phụ / Ngoại lệ	Nếu mật khẩu cũ sai → thông báo "Mật khẩu không đúng". Nếu xác nhận mật khẩu mới không khớp → yêu cầu nhập lại

Bảng 3:UC03 – Đăng xuất

Usecase ID	UC03
Tên use case	Đăng xuất
Tác nhân chính	Admin, Editor, User.
Mô tả	Cho phép người dùng thoát khỏi hệ thống.
Tiền điều kiện	Người dùng đang đăng nhập.
Hậu điều kiện	Phiên đăng nhập kết thúc.
Luồng chính	1. Chọn Đăng xuất 2. Hệ thống xóa phiên 3. Chuyển về trang đăng nhập
Luồng phụ / Ngoại lệ	Không có

Bảng 4: UC04 – Tìm kiếm bài viết

Usecase ID	UC04
Tên use case	Tìm kiếm bài viết
Tác nhân chính	Admin, Editor, User.
Mô tả	Cho phép tìm kiếm bài viết theo từ khóa/danh mục.
Tiền điều kiện	Có bài viết trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Danh sách bài viết phù hợp được hiển thị.

Luồng chính	1. Nhập từ khóa 2. Nhấn Tìm kiếm 3. Hệ thống xử lý 4. Hiển thị kết quả
Luồng phụ / Ngoại lệ	Không có kết quả → thông báo không tìm thấy

Bảng 5: UC05 - Xem thông tin bài viết

Usecase ID	UC05
Tên use case	Xem thông tin bài viết
Tác nhân chính	Admin, Editor, User.
Mô tả	Cho phép xem chi tiết bài viết.
Tiền điều kiện	Bài viết người dùng cần coi có tồn tại trong hệ thống.
Hậu điều kiện	Nội dung bài viết được hiển thị.
Luồng chính	1. Chọn bài viết 2. Hệ thống hiển thị nội dung
Luồng phụ / Ngoại lệ	Bài viết bị xóa → thông báo lỗi

Bảng 6: UC06 – Quản lý thông tin cá nhân

Usecase ID	UC06
Tên use case	Quản lý thông tin cá nhân
Tác nhân chính	Admin, Editor, User.

Mô tả	Cho phép cập nhật thông tin cá nhân.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Thông tin được cập nhật thành công.
Luồng chính	1. Vào trang cá nhân 2. Chỉnh sửa thông tin 3. Lưu thay đổi 4. Hệ thống cập nhật dữ liệu
Luồng phụ / Ngoại lệ	Dữ liệu không hợp lệ → yêu cầu nhập lại

Bảng 7: UC07 – Bình luận

Usecase ID	UC07
Tên use case	Bình luận
Tác nhân chính	Admin, Editor, User.
Mô tả	Cho phép người dùng bình luận bài viết.
Tiền điều kiện	User đã đăng nhập Bài viết tồn tại
Hậu điều kiện	Bình luận được lưu với trạng thái chờ duyệt Bình luận chỉ hiển thị khi được duyệt
Luồng chính	1. User nhập nội dung bình luận 2. User nhấn Gửi bình luận 3. Hệ thống lưu bình luận với trạng thái Chờ duyệt 4. Admin/Editor truy cập chức năng quản lý bình luận

	5. Admin/Editor duyệt bình luận 6. Hệ thống cập nhật trạng thái bình luận thành Đã duyệt 7. Bình luận được hiển thị công khai dưới bài viết
Luồng phụ / Ngoại lệ	5a. Admin/Editor từ chối duyệt → bình luận không hiển thị

3.4.2.2 Use case Admin&Editor

Bảng 8: UC08 -Tạo bài viết

Usecase ID	UC08
Tên use case	Tạo bài viết
Tác nhân chính	Admin, Editor
Mô tả	Cho phép tạo bài viết mới.
Tiền điều kiện	Đã đăng nhập với quyền phù hợp (Editor/Admin).
Hậu điều kiện	Bài viết được lưu và xuất hiện công khai trong hệ thống.
Luồng chính	1. Chọn Tạo bài viết 2. Nhập tiêu đề, nội dung, danh mục 3. Đăng tải bài viết
Luồng phụ / Ngoại lệ	Thiếu thông tin → yêu cầu nhập lại

Bảng 9: UC09 – quản lý bình luận

Usecase ID	UC09
Tên use case	Quản lý bình luận
Tác nhân chính	Admin, Editor
Mô tả	Cho phép Admin/Editor quản lý và duyệt các bình luận của người dùng trước khi hiển thị công khai.
Tiền điều kiện	Admin/Editor đã đăng nhập Có bình luận tồn tại
Hậu điều kiện	Bình luận được duyệt, từ chối hoặc xóa khỏi hệ thống
Luồng chính	1. Admin/Editor truy cập chức năng Quản lý bình luận 2. Hệ thống hiển thị danh sách bình luận (Chờ duyệt / Đã duyệt) 3. Admin/Editor chọn một bình luận 4. Thực hiện Duyệt / Từ chối 5. Hệ thống cập nhật trạng thái bình luận
Luồng phụ / Ngoại lệ	4a. Bình luận đã được duyệt hoặc từ chối → không thể duyệt lại

Bảng 10: UC10 – Quản lý danh mục

Usecase ID	UC10
Tên use case	Quản lý danh mục
Tác nhân chính	Admin

Mô tả	Cho phép Admin quản lý danh mục của các bài viết (thêm, xóa, cập nhật danh mục)
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Danh mục được cập nhật.
Luồng chính	1. Admin truy cập chức năng Quản lý danh mục. 2. Thực hiện Xem/Sửa/Xóa/Tạo mới danh mục theo ý muốn. 3. Hệ thống cập nhật danh mục mới.
Luồng phụ / Ngoại lệ	Không có

Bảng 11: UC11 – quản lý bài viết

Usecase ID	UC11
Tên use case	Quản lý bài viết
Tác nhân chính	Admin, Editor
Mô tả	Cho phép Admin quản lý tất cả bài viết trong hệ thống.
Tiền điều kiện	Admin/Editor đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Bài viết được cập nhật trạng thái mới.
Luồng chính	1. Admin/Editor truy cập chức năng Quản lý bài viết 2. Thực hiện các thao tác chỉnh sửa/xóa/tạo thêm bài viết mới 3. Hệ thống cập nhật trạng thái mới nhất của bài viết Admin/Editor vừa thực hiện thao tác.
Luồng phụ / Ngoại lệ	Không có

Bảng 12: UC12 – quản lý tài khoản

Usecase ID	UC12
Tên use case	Quản lý tài khoản
Tác nhân chính	Admin
Mô tả	Cho phép Admin quản lý tài khoản của tất cả người dùng.
Tiền điều kiện	Admin đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Trạng thái mới của tài khoản được cập nhật.
Luồng chính	1. Admin truy cập chức năng Quản lý bài tài khoản 2. Thực hiện các thao tác như thêm/sửa/xóa tài khoản 3. Hệ thống cập nhật trạng thái mới nhất của tài khoản mà Admin vừa thực hiện thao tác.
Luồng phụ / Ngoại lệ	Không có

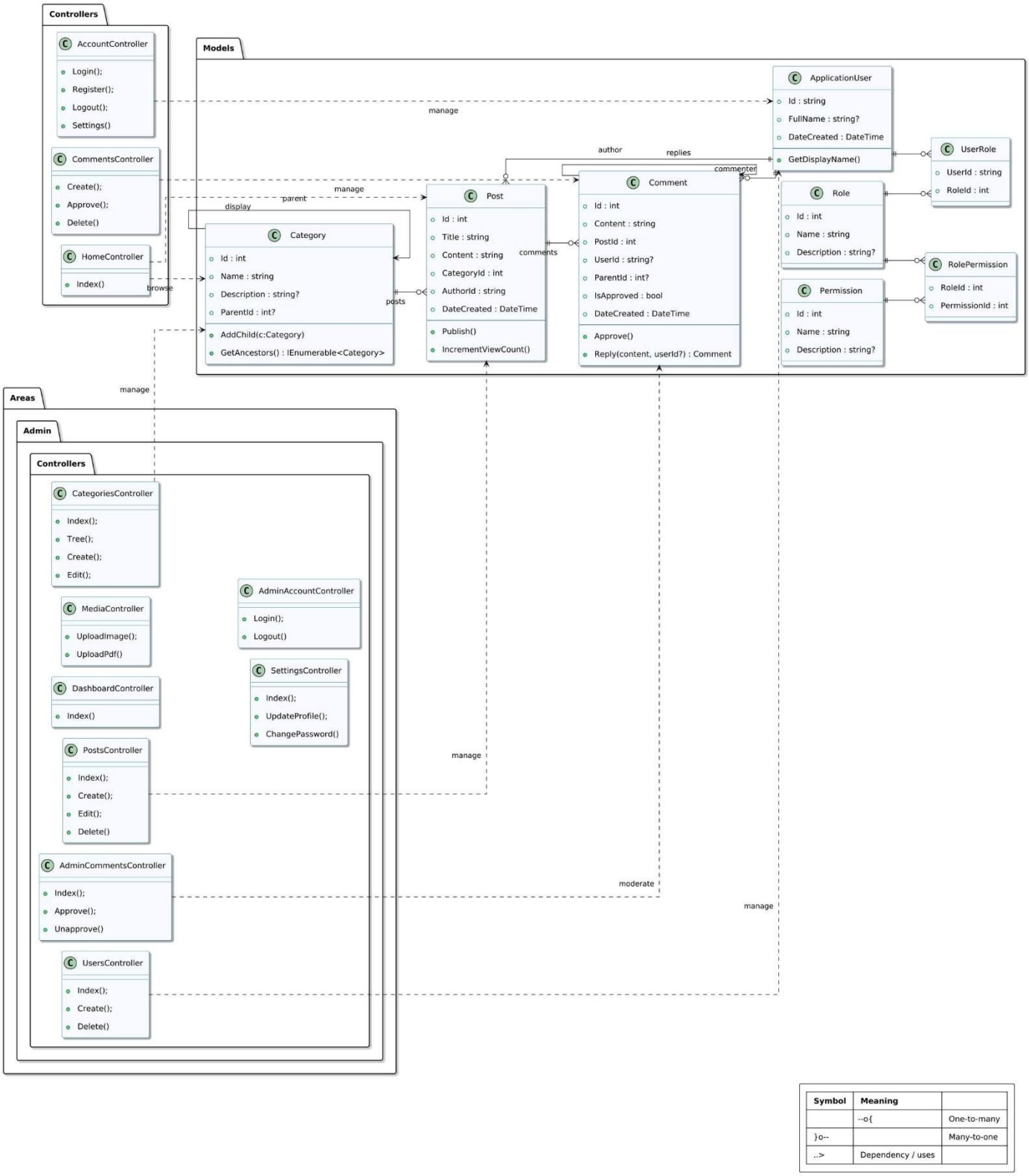
3.4.2.3 Use case User

Bảng 13: UC01 – Đăng Ký

Usecase ID	UC01
Tên use case	Đăng ký
Tác nhân chính	User
Mô tả	Cho phép người dùng tạo tài khoản mới trên hệ thống.
Tiền điều kiện	Người dùng chưa có tài khoản.

Hậu điều kiện	Tài khoản mới được tạo và lưu vào hệ thống.
Luồng chính	1.User chọn chức năng Đăng ký 2.Nhập thông tin (tên, email, mật khẩu…) 3.Nhấn Đăng ký 4.Hệ thống kiểm tra dữ liệu 5.Lưu tài khoản và thông báo thành công
Luồng phụ / Ngoại lệ	Email đã tồn tại → thông báo lỗi Thông tin không hợp lệ → yêu cầu nhập lại

3.5 Biểu đồ lớp (Class Diagram)



Hình 2: Biểu đồ lớp – Class Diagram

3.5.1 Phân tích Kiến trúc Tổng thể

Hệ thống được thiết kế theo mô hình **MVC (Model-View-Controller)** với sự phân chia rõ rệt giữa các khu vực chức năng:

- **Khu vực Công cộng (Public Area):** Bao gồm các Controller như HomeController, AccountController, và CommentsController phục vụ các tác vụ người dùng cuối như xem tin tức, đăng ký/đăng nhập và gửi bình luận.
- **Khu vực Quản trị (Admin Area):** Được tách riêng để quản lý các thực thể lõi, bao gồm các Controller chuyên biệt như CategoriesController, PostsController, UsersController và AdminCommentsController.
- **Tầng Dữ liệu (Models):** Tập trung các thực thể chính của hệ thống, quản lý logic và các mối quan hệ giữa chúng.

3.5.2 Phân tích các Thực thể Dữ liệu (Entities)

Hệ thống xoay quanh 4 thực thể chính hỗ trợ cho luồng nghiệp vụ tin tức:

- **ApplicationUser (Người dùng):** * Lưu trữ thông tin định danh (Id, FullName, DateCreated).
    - Liên kết với Role (Vai trò) và Permission (Quyền hạn) thông qua bảng trung gian UserRole để phân quyền cho Admin, Editor và Sinh viên.
- **Post (Bài viết):** * Chứa các thuộc tính nội dung phong phú như Title, Content (kiểu NTEXT), ImageUrl, CoverImageUrl, FileUrl.
    - Quản lý thông tin bổ trợ như DateCreated, ViewCount và ContentType.
- **Category (Danh mục):** * Được thiết kế theo cấu trúc phân cấp thông qua thuộc tính ParentId.
    - Phương thức AddChild(c: Category) và GetAncestors() cho phép quản lý danh mục đa cấp (Cha - Con) linh hoạt.

- **Comment (Bình luận):** * Liên kết trực tiếp với Post (Bài viết được bình luận) và ApplicationUser (Người bình luận).
    - Hỗ trợ tương tác đa tầng qua ParentId (phục vụ tính năng trả lời bình luận - replies) và kiểm soát nội dung qua thuộc tính IsApproved.

3.5.3 Phân tích Luồng Xử lý qua Controller

Các Controller đóng vai trò điều phối hành vi của hệ thống theo từng Use Case:

- **Xác thực và Tài khoản:** AccountController xử lý các phương thức Login(), Register(), Logout() và Settings().
- **Quản lý Nội dung công cộng:** * HomeController sử dụng Index() để hiển thị trang chủ và danh sách bài viết.
    - CommentsController thực hiện Create() và Approve() cơ bản.
- **Quản trị Hệ thống (Admin Area):** * PostsController: Thực hiện các tác vụ CRUD (Create, Read, Update, Delete) cho bài viết.
    - MediaController: Quản lý việc tải lên hình ảnh (UploadImage()) và tài liệu (UploadPdf()).
    - UsersController: Quản lý danh sách thành viên và các thiết lập tài khoản quản trị

3.5.4 Phân tích Mối quan hệ và Ràng buộc

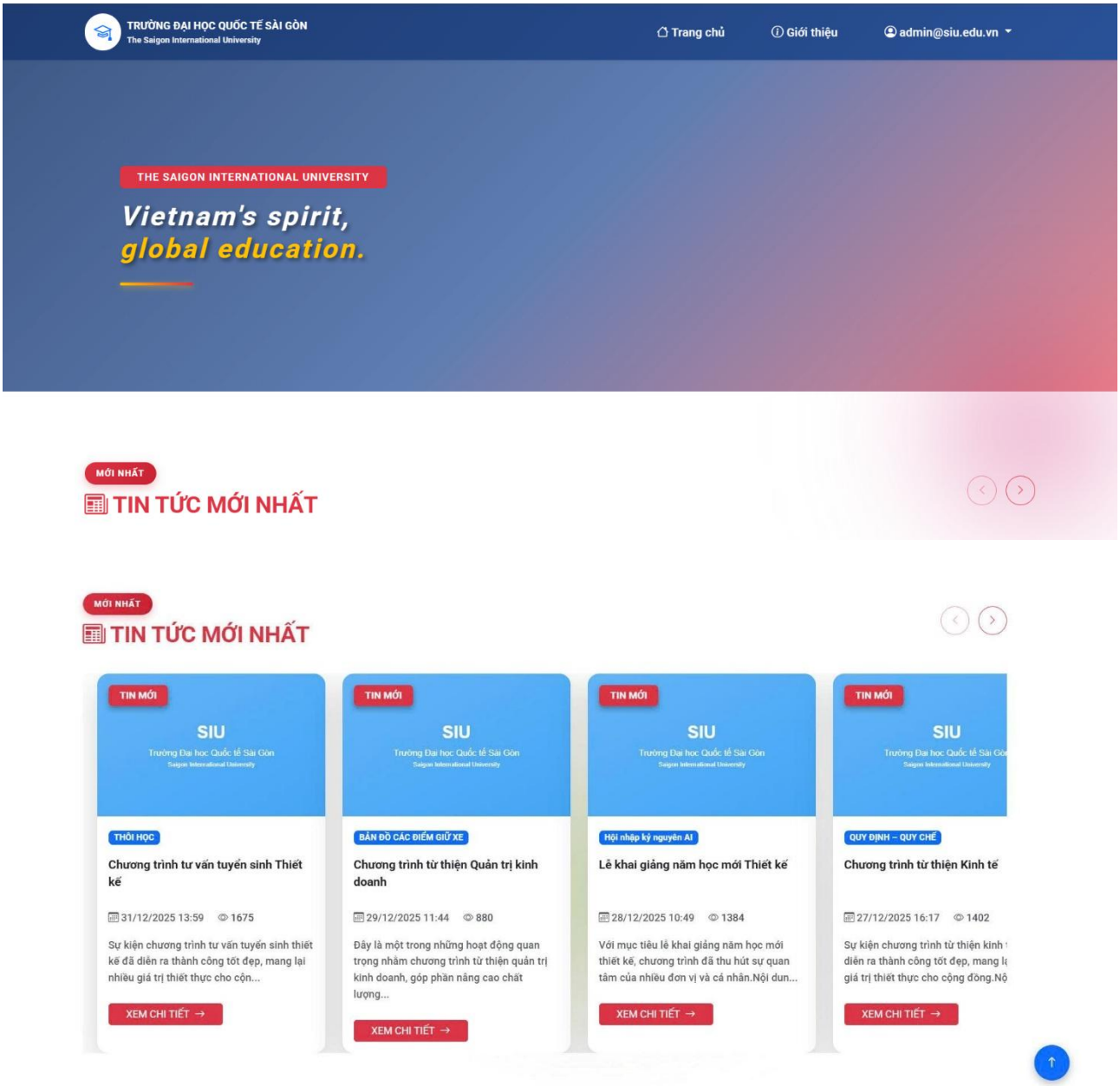
Sơ đồ lớp thể hiện các mối quan hệ chặt chẽ đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu:

- **Quan hệ 1-N (One-to-many):** * Một Category có thể chứa nhiều Post (posts).
    - Một ApplicationUser có thể viết nhiều Post (author) và thực hiện nhiều Comment (commenter).
    - Một Post có thể có nhiều Comment (comments).

- **Quan hệ Tự tham chiếu (Recursive Relationship):** Xuất hiện tại Category và Comment để tạo ra cấu trúc cây cho danh mục và các luồng thảo luận (threads).

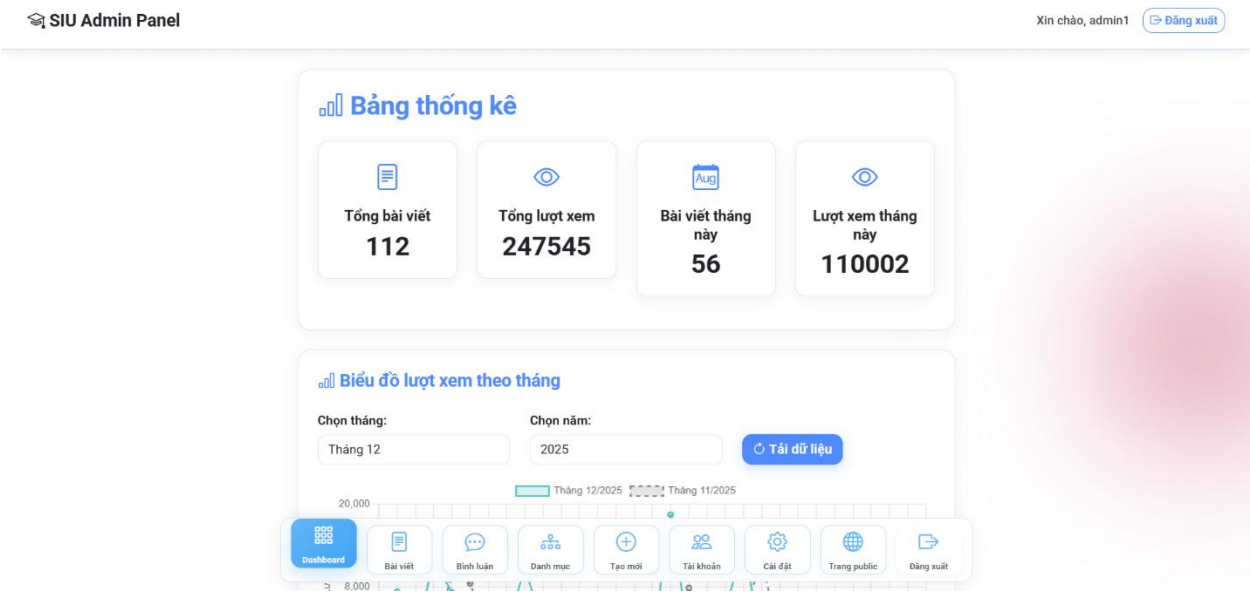
3.6 Giao diện Website

3.6.1 Màn hình Trang chủ



Hình 3: Màn hình Trang chủ

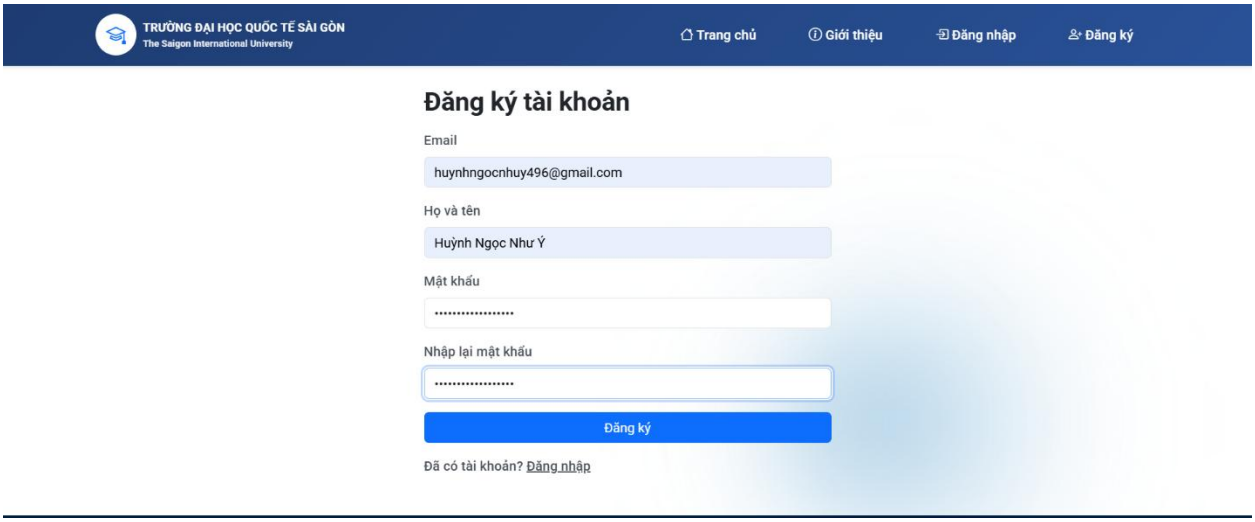
3.6.2 Màn hình Trang chủ của Admin và Editor



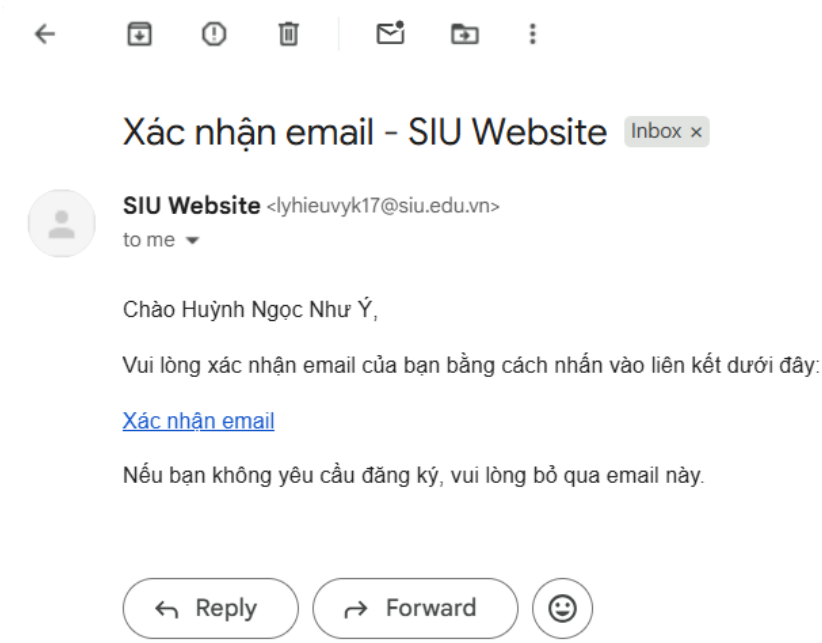
Hình 4: Màn hình Trang chủ của Admin

3.7 Các màn hình chức năng

3.7.1 Màn hình Đăng ký

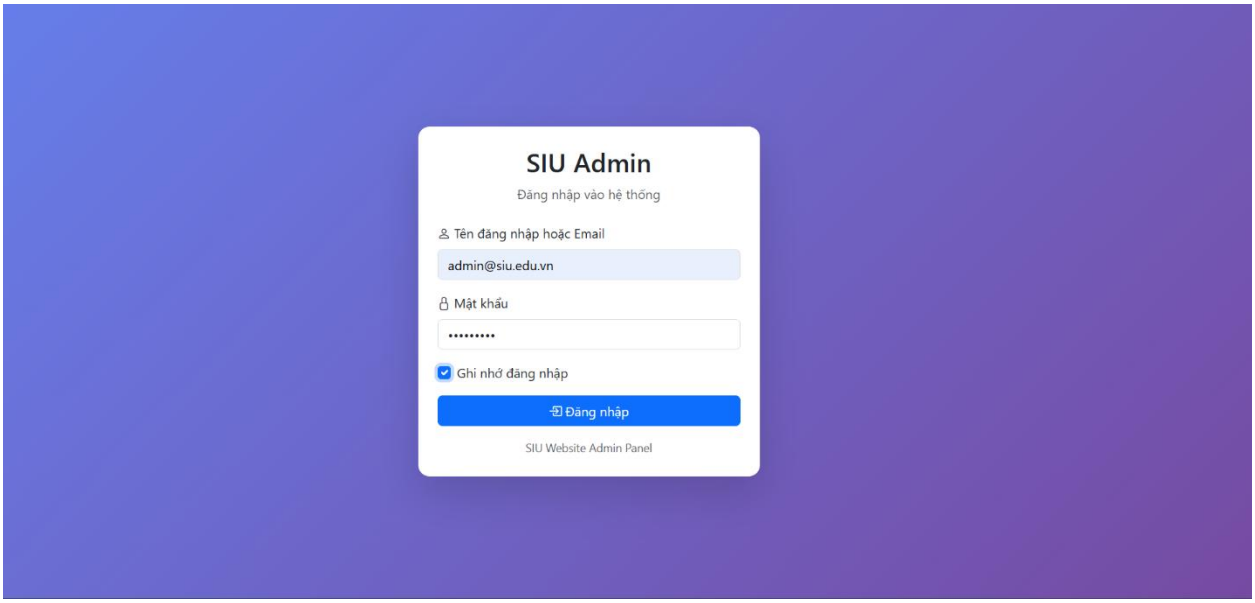


Hình 5: Màn hình Đăng Ký



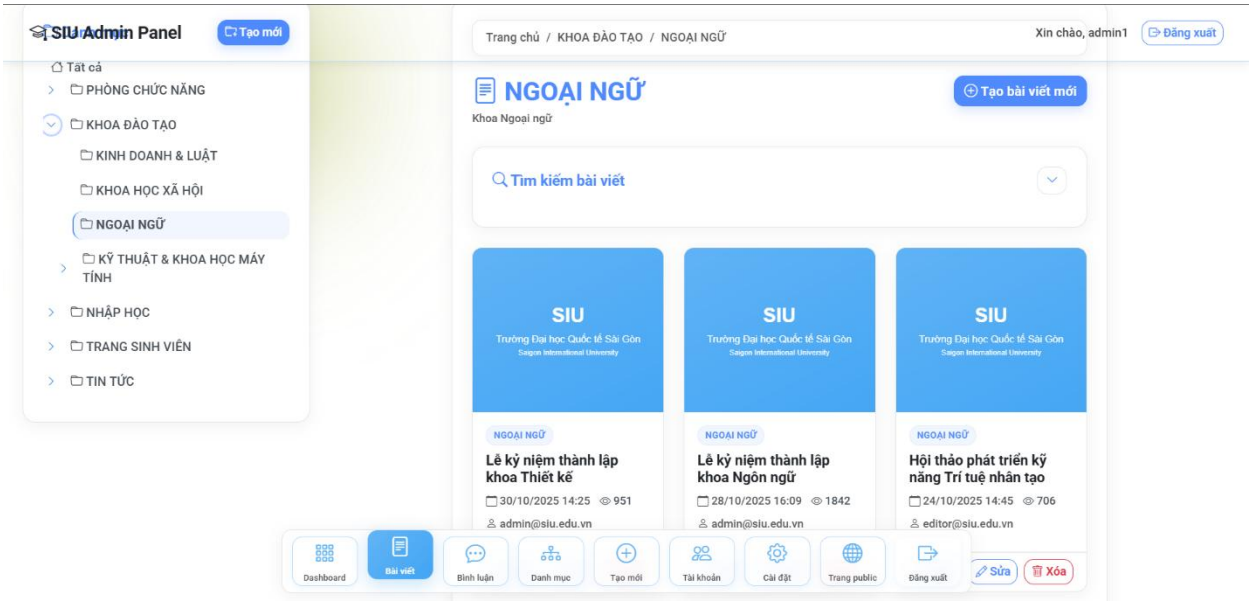
Hình 6: Màn hình xác nhận email khi đăng ký

3.7.2 Màn hình Đăng Nhập của Admin



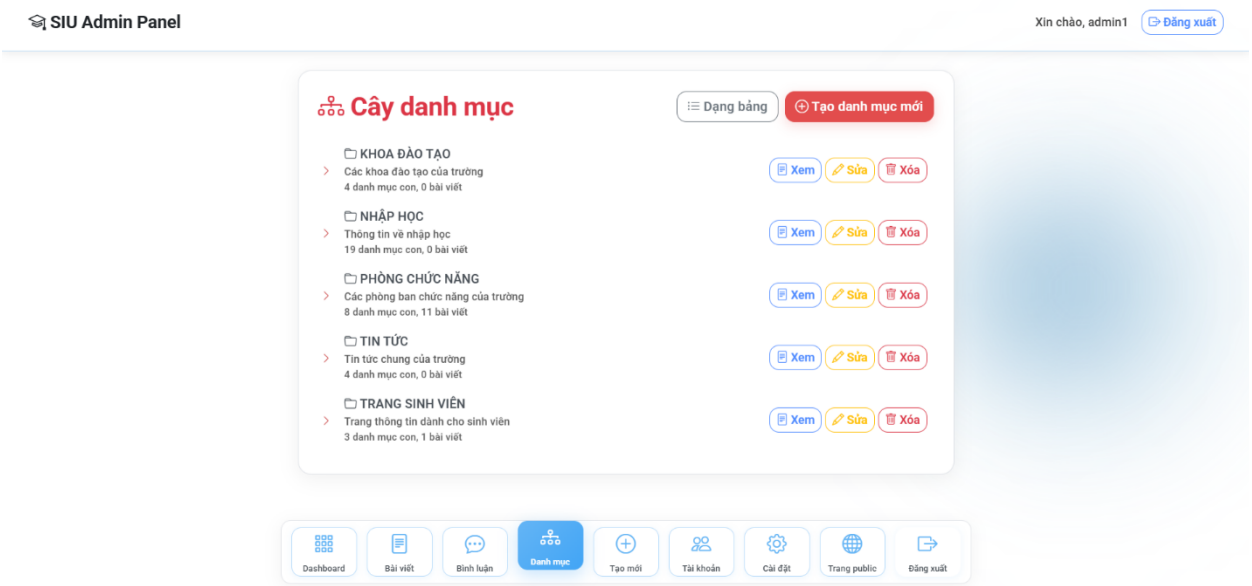
Hình 6: Màn hình đăng nhập

3.7.3 Màn hình Quản lý bài viết của Admin&Editor



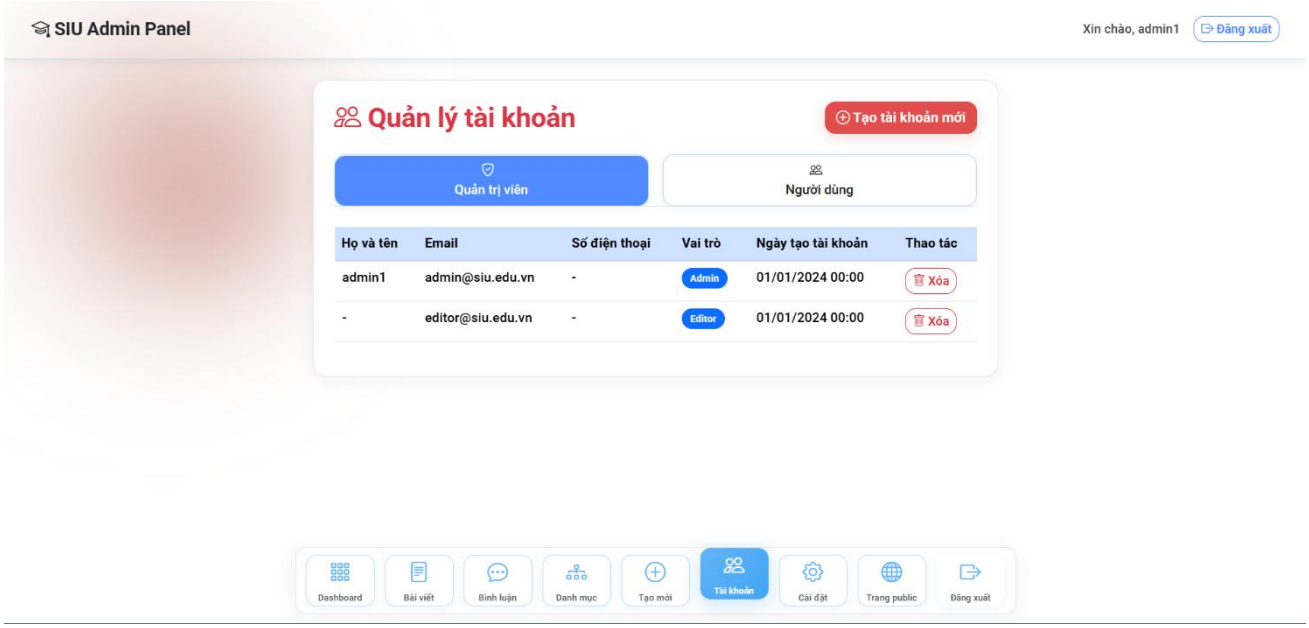
Hình 7: Màn hình quản lý bài viết của Admin&Editor

3.7.4 Màn hình quản lý danh mục của Admin



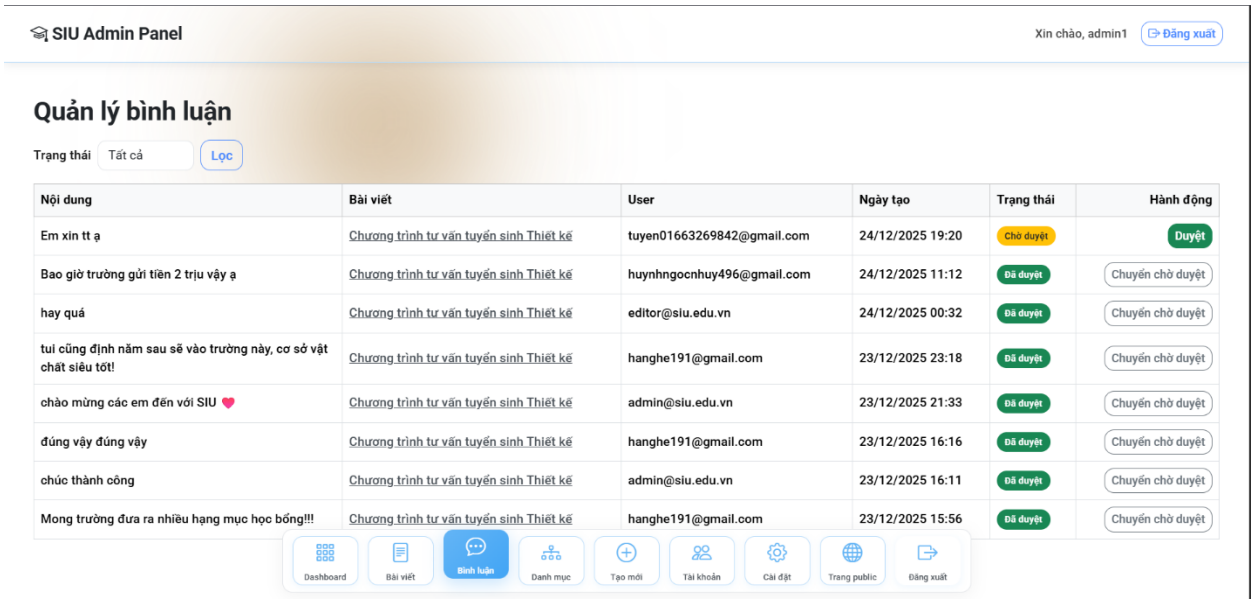
Hình 8: Màn hình quản lý danh mục của Admin

3.7.5 àn hình quản lý tài khoản người dùng của Admin



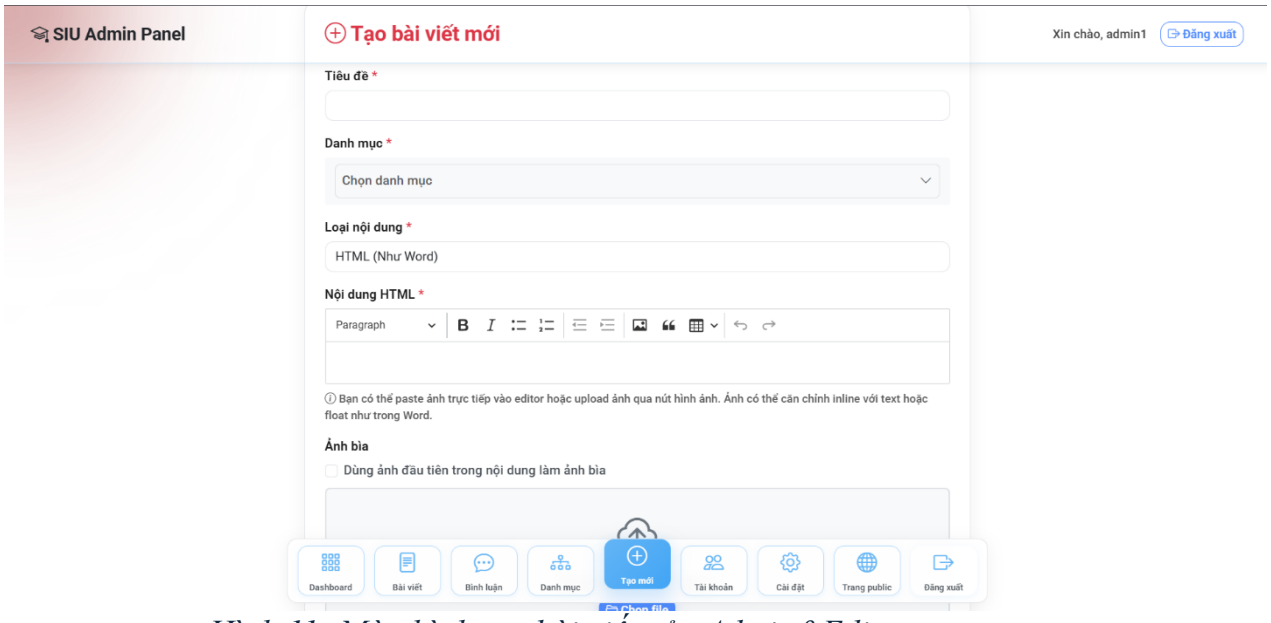
Hình 9: Màn hình quản lý tài khoản người dùng của Admin

3.7.6 Màn hình quản lý bình luận của Admin&Editor



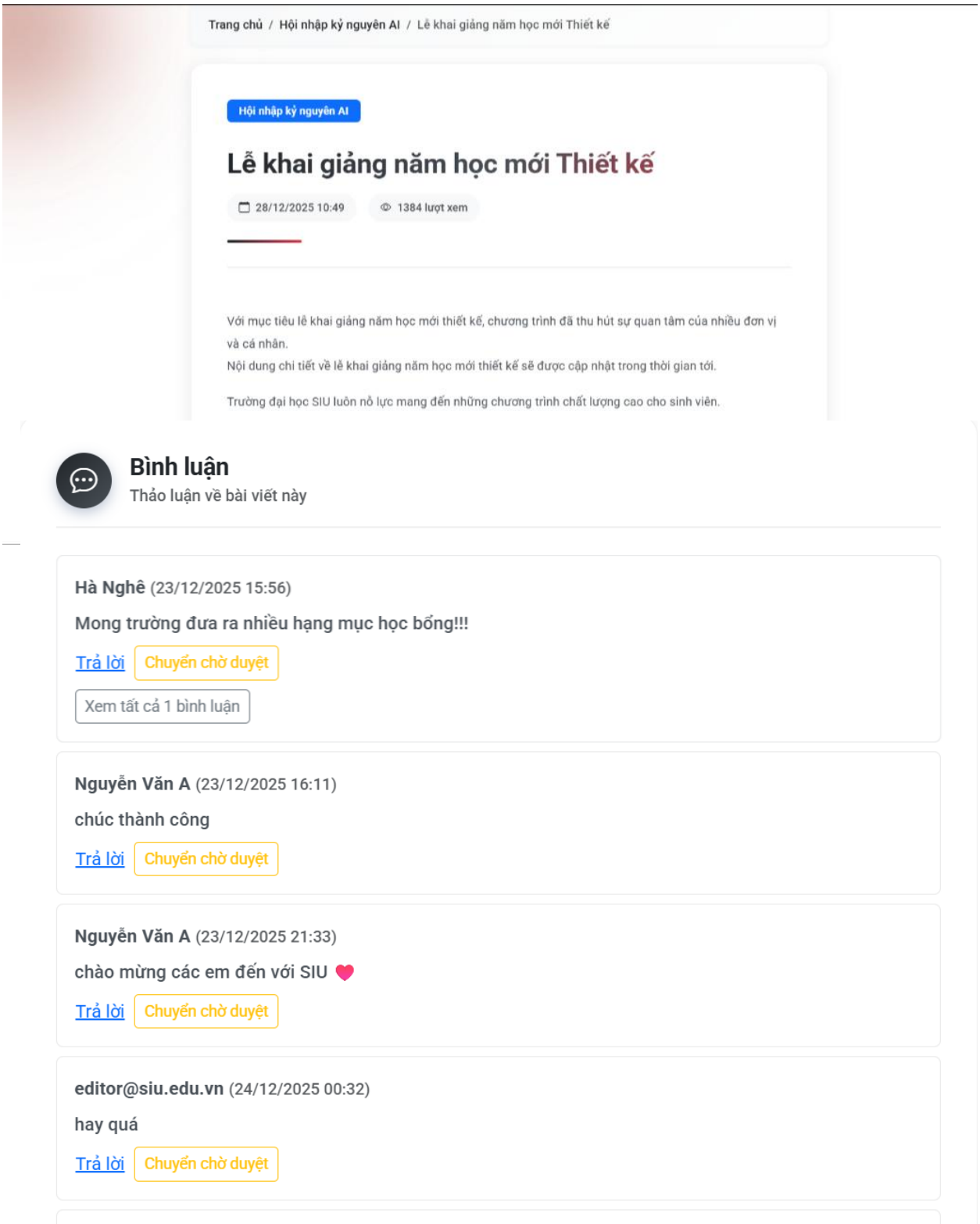
Hình 10: Màn hình quản lý bình luận của Admin&Editor

3.7.7 Màn hình tạo bài viết của Admin&Editor



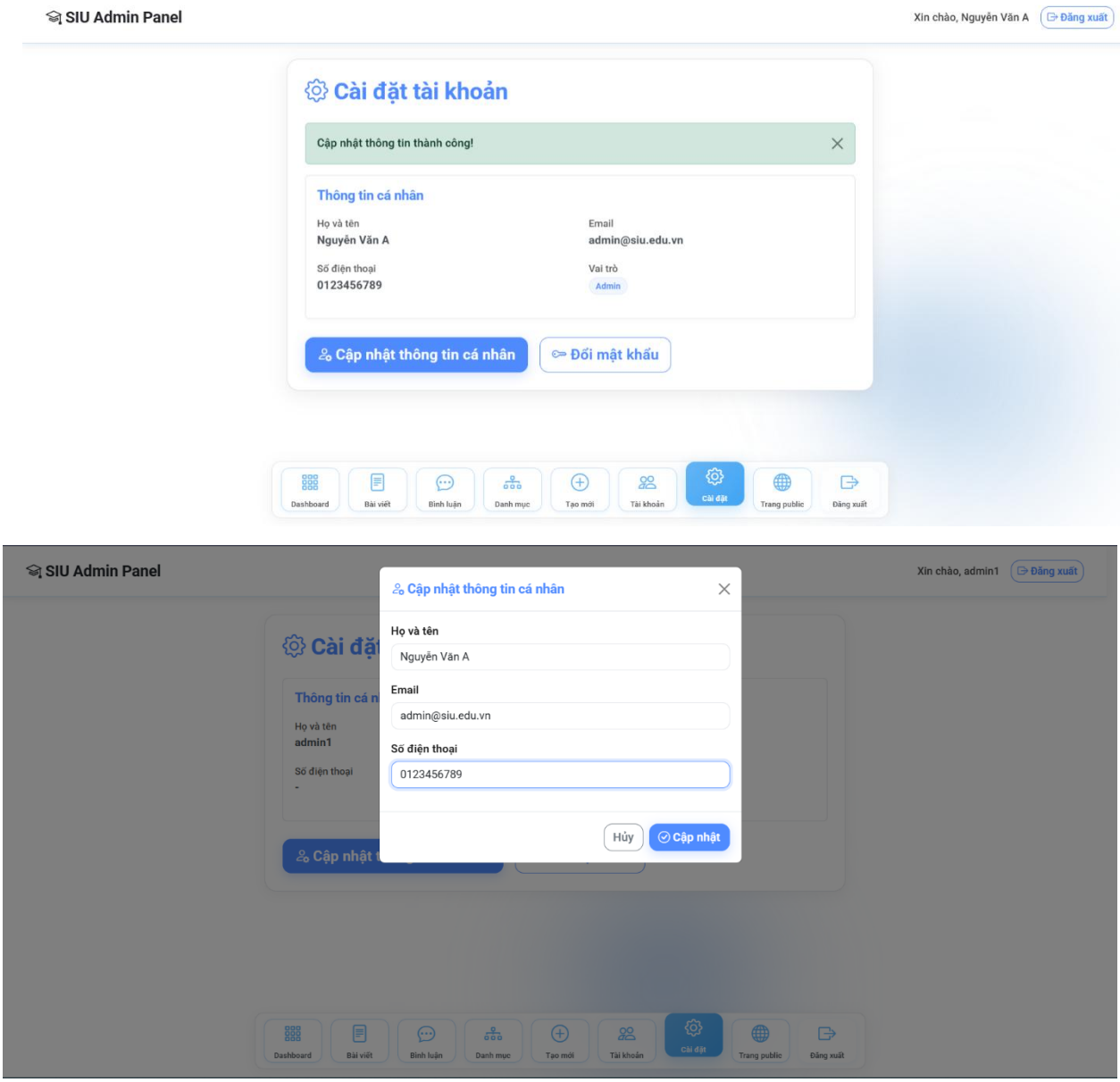
Hình 11: Màn hình tạo bài viết của Admin&Editor

3.7.8 Màn hình xem bài viết và bình luận



Hình 12: Màn hình xem bài viết và bình luận

3.7.9 Màn hình quản lý thông tin cá nhân



Hình 13: Màn hình quản lý thông tin cá nhân

KẾT LUẬN & HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết luận

Sau một thời gian nỗ lực nghiên cứu và thực hiện, đồ án môn học Lập Trình Web Và Ứng Dụng với đề tài "Thiết Kế Và Xây Dựng Website Cho Trường Đại Học Quốc Tế Sài Gòn" đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản đề ra.

Đồ án đã thành công trong việc áp dụng các kiến thức lý thuyết vào một bài toán thực tế. Nhóm đã thực hiện đầy đủ các quy trình, từ việc phân tích và xác định yêu cầu thực tế, thiết kế hệ thống với các biểu đồ cho đến thiết kế và xây dựng trang web, thiết kế cơ sở dữ liệu và thiết kế giao diện.

Về mặt chức năng, hệ thống đã đáp ứng được các nghiệp vụ cốt lõi của một thư viện trường học, bao gồm:

- **Về mặt chức năng:** Hệ thống đã hiện thực hóa đầy đủ 12 Use Case cốt lõi, đảm bảo quy trình khép kín từ khâu đăng ký tài khoản, quản lý nội dung bài viết đến tương tác người dùng.
- **Về mặt quản trị:** Thiết kế thành công hệ thống phân quyền (RBAC) chặt chẽ giữa Admin, Editor và User, giúp việc quản lý bài viết và danh mục trở nên khoa học.
- **Về mặt kỹ thuật:** Xây dựng được cơ sở dữ liệu tối ưu với các thực thể ApplicationUser, Post, Category, và Comment có mối quan hệ chặt chẽ, hỗ trợ tốt cho việc truy xuất và hiển thị dữ liệu.
- **Về mặt tương tác:** Triển khai thành công quy trình kiểm duyệt bình luận (UC09), đảm bảo môi trường mạng an toàn và văn minh cho sinh viên.

2. Ưu điểm và Hạn chế

a. Ưu điểm

- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho cả sinh viên và ban biên tập bài viết.
- Quy trình xác thực email khi đăng ký giúp hạn chế tối đa các tài khoản ảo và rác.
- Hỗ trợ danh mục bài viết và bình luận đa cấp, tăng tính linh hoạt cho nội dung.

b. Hạn chế

- Hệ thống chưa có tính năng thông báo (Notifications) thời gian thực khi có bài viết mới hoặc khi bình luận được duyệt.
- Việc tìm kiếm bài viết (UC04) hiện tại chủ yếu dựa trên từ khóa cơ bản, chưa tích hợp các bộ lọc thông minh (AI search).

3. Hướng phát triển trong tương lai:

Từ những kết quả đã đạt được và những hạn chế còn tồn tại, nhóm đề xuất các hướng phát triển, nâng cấp cho hệ thống trong tương lai như sau:

a. Xây dựng hệ thống thông báo:

- Tích hợp chức năng gửi Email hoặc thông báo đẩy (push notification) tự động cho sinh viên khi Website có một tin tức hoặc một sự kiện mới được cập nhật.

b. Nâng cấp chức năng Thống kê & Báo cáo (Admin):

- Xây dựng một trang Dashboard (Bảng điều khiển) cho Admin, hiển thị các biểu đồ trực quan về:
  - Danh sách và thời gian cụ thể các tài khoản đã đăng, sửa hoặc xóa bài viết.
  - Danh sách về thời gian đăng nhập của các tài khoản Editor/Admin để có thể dễ dàng quản lý và truy cứu trách nhiệm nếu thông tin được đăng tải bị sai lệch.

c. Cải thiện trải nghiệm người dùng (UI/UX) và Tìm kiếm:

- Nâng cấp chức năng tìm kiếm, áp dụng các kỹ thuật Full-text search để cho phép tìm kiếm nhanh và chính xác hơn.

d. Phát triển ứng dụng di động (Mobile App):

- Xây dựng ứng dụng cho nền tảng iOS và Android để sinh viên nhận thông báo tin tức tức thời.

e. Tích hợp hệ thống:

- Kết nối với Hệ thống quản lý đào tạo (LMS) của trường để đồng bộ hóa tài khoản sinh viên (thay vì Admin phải tạo thủ công), giúp dữ liệu luôn nhất quán.

f. Triển khai & Tối ưu hóa:

- Tối ưu hóa truy vấn CSDL (database query) và sử dụng các kỹ thuật Caching (như Redis) để tăng tốc độ tải trang.
- Triển khai hệ thống lên các nền tảng Cloud (như AWS, Azure) để đảm bảo tính sẵn sàng cao.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] The Saigon International University. (n.d.). Official website of SIU. SIU. https://www.siu.edu.vn/

[2] Microsoft. (n.d.). *ASP.NET Core Identity & Entity Framework Core*. Microsoft Learn. https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/security/authentication/identity